

폐렴(Pneumonia)

정의)

: 말단 세기관지(terminal bronchiole) 이하 폐실질 조직의 염증

: 말단 세기관지(terminal bronchiole) 이하 폐실질 조직의 염증

원인)

: 나이에 따라 다르지만, 바이러스에 의한 경우가 가장 많고, 다음으로 마이코플라스마균과 세균이 많음

- 진한, 원충, 리케차, chlamydia, 이물, 공해 물질, 알레르기, 약물, 방사선, 흡인 등으로도 올 수 있음.

특징)

- 일반적으로 바이러스 하기도 감염은 추운 계절에 흔함.
- 최고 이환율이 생후 12개월까지인 세기관지염과는 달리 **바이러스 폐렴은 2~3세에 가장 많이 발생하며 이후부터 서서히 감소.**
- 바이러스성인 경우 예후는 일반적으로 양호하며 드물게 기관지 확장증, 만성 폐섬유증, 전격 폐렴을 나타내어 치명적이거나, 폐쇄 세기관지염 및 폐섬유증, 기도 과민증 등 만성 폐질환으로 이행.

(1) 원인

■ 감염

- 바이러스 : respiratory syncytial virus(영아기에서 폐렴의 가장 흔한 원인), adenovirus, parainfluenza virus, influenza(A1, A2, B)

- 세균 : S. pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, H. influenzae, Staphylococcus, Streptococcus

- 기타 : 진균, Chlamydia, Rickettsia, 원충

■ 비감염 : 흡인, 알레르기, 약물, 방사선 손상, paraquat, 위식도 역류

(2) 증상

① 바이러스성 폐렴(Viral pneumonia)

- **서서히 발병**하며 대개 **콧물과 기침**을 보이는 수일간의 **상기도 감염이 선행**하는 수가 많고, 흔히 가족 구성원이 유사한 증상을 보임.
- 대개 **발열은 있으나 세균성의 경우보다 낮다.**
- **빠른 호흡과 흉부 함몰**이 있음.
- 흉부 청진상 산재된 **악설음과 천명**이 들림.
- 바이러스 폐렴은 임상적으로 마이코플라스마 폐렴과 완전한 감별이 불가능하며, 때로는 바이러스 상기도 감염의 증거가 세균 폐렴으로 확진된 많은 환자에서도 보일 수 있어 세균 폐렴과의 감별도 어려움.

③ 마이코플라스마 폐렴(Mycoplasma pneumoniae pneumonia)

*曰 : 세균성은 갑자기 고열, 바이러스성은 서서히 고열

- 마이코플라스마 폐렴은 심하고 오래 계속되는 기침과 38도 이상의 발열이 주증상이다.
- 감염 초기에 나타나는 두통, 권태감, 발열, 콧물과 인후통이 점차 진행되어 목이 쉬고 기침을 하게 됨.
- 기침은 처음에는 마른기침이지만 점차 진행되어 발병 2주 동안 악화되다가 후에는 가래가 섞인 기침을 하게 됨.
- 3~4주 후에는 기침을 비롯한 증상이 대부분 사라짐.
- M. pneumoniae는 천식 환자에서 천명을 일으키는 흔한 유발 인자로 작용함.
- 30~40% 환자에서 구토, 복통, 피부 발진이 동반되기도 함.
- 폐 이외의 증상으로 피부 병변은 홍반 구진상 발진, 다형홍반, 신경계 병변은 뇌수막염, 뇌염, 소뇌 조화운동불능, Bell 마비, Guillain-Barre 증후군, 혈액계 병변은 용혈 빈혈, 그 외에 간염, 췌장염, 심근염, 심낭염, 관절염 등이 동반되기도 함.
- 이와 같은 호흡기외의 증상들은 자가 면역 반응에 의하여 발생하는 것으로 보임.

② 세균성 폐렴(Bacterial pneumonia)

- 전형적인 증세는 연장아에서는 고열, 기침, 흉통 후에 오한이 갑자기 나타남.
- 그러나 이러한 전형적인 증상은 다양한 증상을 보이는 영아나 어린 소아에서는 드물게 관찰됨.

(1) 영·유아

- 코막힘, 초조함, 보챔, 식욕 감소 등의 가벼운 상기도 감염 증상 후에 폐렴 증상이 나타남
- 수일 후 체온이 39~40도 또는 그 이상으로 급격히 오르고, 중독 증세, 불안 증세와 호흡 곤란을 일으킴.
- 호흡곤란은 신음 소리, 그렇거림(grunting), 콧날이 움직이고 흉부 함몰이 일어나며 빠른 호흡과 빠른 맥이 나타남.
- 진찰 소견이 정상인 경우도 많음.
- 뇌막염 없이 경부 강직이 특히 우상엽이 침범되는 경우에 나타날 수 있음.
- 진찰 소견은 병의 경과 중에는 변화가 미미하나 완해기 동안에는 더 많은 수포음이 청진될 수가 있음.

(2) 학동기 이후

- 짧은 기간의 경한 상기도 감염 후 오한으로 시작하는 수가 많고 이후 고열이 동반됨.
- 이러한 양상은 졸림과 함께 간헐적인 보챔, 빠른 호흡, 마른기침, 불안과 섬

망(delirium)을 동반

- 많은 소아들이 환측을 잘 움직이지 않으려 하고 기운이 없으며, 가슴을 아파하고 무릎을 가슴까지 올린 상태에서 환측으로 누워 흉막통을 완화시키려 함.
- 흉부 이상 소견으로 흉부 함몰이 있고, 타진상 탁음, 촉진상음성 전달이 항진되며, 기관지 호흡음과 나음이 청진됨.
- 완해(용기)가 시작되면 수포음이 들리며, 기침이 느슨해지면서 많은 양의 점액을 보임.

후두 및 기관의 감염

- 후두의 염증은 병변이 단순히 후두에만 국한되기도 하지만, 기관 또는 기관지에도 병변을 동반하는 경우가 많아 병변의 범위에 따라 후두염(laryngitis) 또는 후두기관염(laryngotracheitis), 후두기관기관지염(laryngotracheobronchitis)으로 명명하고 또 서로 혼용되고 있음.
- 후두개염(epiglottitis)도 후두 염증의 일환이지만 특징적인 임상증상과 호흡곤란의 동반이 심각하여 별도로 구분하여 명명하고 있음.

- 크루프(croup)

: 후두염, 후두기관염, 후두기관기관지염, 후두개염을 총칭한 것

: 전형적인 기침소리, 변성(voice change), 상기도 폐쇄의 3대 증상을 나타냄

(1) 감염 크루프(Infectious croup)

① 원인 및 역학

- 바이러스가 주된 원인으로, parainfluenza virus가 75%로 가장 흔한 원인균이고 겨울에 더 많이 발생함.
- Haemophilus influenzae나 Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis 등이 자주 발견됨.
- 후두염보다는 기관염의 형태로 나타나며 남아에서 더 자주 발생.
- 환자의 약 15%에서 가족력이 있고 재발 경향이 있어 급성 연속 후두염과 감별해야 함.
- 호발 연령은 바이러스 크루프의 경우 3개월에서 5세 사이이며, H. influenzae 등에 의한 세균 크루프는 3~7세에서 흔함.

② 증상

- 후두의 윗부분은 넓고 연골로 둘러싸여 있어서 **개기침(barking cough)** 또는 **항아리 기침**으로 표현되는 **울리는 기침소리**를 내고, 성대에 염증이 동반되어 목 소리는 변하고 또 쉼목소리를 내는 특징적인 증상을 나타냄.
- 대부분 **흡기성 기도 폐쇄** 증상을 나타내고, 이에 동반하여 **흉벽 함몰**과 **숨쉬기 힘든 모습**을 보임.

㉠ 급성 후두기관지염(Acute laryngotracheobronchitis)

- **크루프의 대표적인 형태**
- 대부분 바이러스에 의한
- 기관과 기관지를 침범할수록 쉼소리의 기침(brassy cough)과 **간헐적인 흡기성 천음**이 들림.
- 대부분 이러한 정도로 가볍게 지나치지만, 적지 않은 경우에는 점차 심해지면서 지속적인 천음이 들리고 코별령임(nasal flaring)과 **흉벽 함몰** 등의 기도 폐쇄 증상들이 나타남.
- 기관지나 세기관지로 염증이 퍼지면 호흡곤란은 더 심해지고 호기시간도 길어지며 천명 또는 악설음이 들리게 됨.
- 환아는 서 있거나 침대에 앉아 있으려 하고, 더 진행하면 심한 저산소증으로 안절부절못하고 결국 호흡저하(hypoventilation)로 사망할 수 있음
- 발열은 그다지 심하지 않고, 증상은 밤에 더 심하게 나타남
- 대체로 빠르게 악화되다가 3~4일간에 걸쳐 서서히 증상이 사라짐.

㉡ 급성 후두개염(Acute epiglottitis, Supraglottitis)

- 크루프의 **가장 중한 형태**.
- **증상이 갑자기 발생하고 급격히 호흡곤란으로 진행**되는 질환으로 치료가 늦어지거나 적절치 못하면 치명적인 임상경과를 밟게 됨.
- 2~7세의 소아에 빈발.
- 고열을 동반하고, 어린 소아의 경우에는 잠이 든 후 저녁에 깨어나서 침을 흘리거나 목소리를 내지 못하고 천음을 동반한 호흡곤란을 보이며 연장아는 인후통과 연하곤란도 호소.
- 수분 또는 수 시간 내에 심한 호흡곤란이 나타날 수 있음.
- 진찰상 중등증 또는 중증의 호흡곤란과 함께 흡기성 천음이 동반되고 **흉부 함몰**을 보임.
- 인후는 발적 되고 점액과 침이 많이 고여 있을 수 있음.
- 더 진행되면 환아는 지치게 되고, 천음과 호흡음은 감소되고 청색증을 보이면서 혼수, 그리고 사망에 이르게 됨.
- 적절한 치료를 해주면 대부분 2~3일 이내에 호전됨.

㉢ 급성 감염성 후두염(acute infectious laryngitis)

- 크루프 중에 **경미한 형태**.
- 대부분 바이러스에 의해 발생되지만, 과거에는 디프테리아에 의한 경우도 제법 많음.
- 선행 증상은 대부분 다른 형태의 크루프와 같으나 평가를 제외하고는 호흡곤란증은 드뭄.

㉔ 급성 연축 후두염(acute spasmodic laryngitis)

- 감염과의 연관성이 증명되지 않는 크루프로 **알레르기 크루프 또는 연축 크루프**라고 부르기도 함.
- **1~3세에 흔함.**
- 원인은 확실하지 않지만 알레르기, 정신적 요인, 식도 역류와 바이러스 감염 등이 관련된다고 알려져 있음.

전형적인 크루프의 증세 외에도 다음과 같은 증세를 보일 수 있다.

- 보통 **초저녁에서 한밤중 사이에 증상이 잘 나타남**
- 환아는 불안해하고 초조해지며 몹시 아파 보이나, 응급처치가 필요할 정도로 기도가 폐쇄되는 경우는 극히 드뭄.
- 대개 수 시간 후에는 심한 정도가 덜해지고 기침도 완화되며, 다음날 낮이 되면 기침 외에는 건강하게 보임.
- 이런 발작이 **2~3일 동안 밤마다 연속해서 일어나는 수가 있으며**, 소아 전기에는 겨울마다 재발하는 경향이 있음.

③ 합병증

- 바이러스 크루프의 약 15%에서 합병증이 발생.
- 가장 흔하게는 중이, 말단 세기관지, 폐실질과 같은 다른 호흡기계로 감염이 확산.
- 세균 기관염도 하나의 별개 질환이기보다는 바이러스 크루프의 합병증이라 할 수 있음.
- 후두개염의 합병증으로 폐렴, 경부 림프절염, 중이염, 드물게 뇌수막염이나 관절염 등이 올 수 있음.

④ 예후

- 크루프의 예후는 폐쇄 부위와 정도, 그리고 합병증에 따라 큰 차이를 보임.
- 급성 후두 기관기관지염, 급성 감염 후두염, 급성 연축 크루프의 예후는 매우 좋지만, 후두개염에서는 침범 부위가 국소적임에도 치명적일 수 있음.
- 환자의 상태가 심해지기 전에 진단이 되고 적절한 치료가 이루어지면 큰 문제가 없지만, 그렇지 못한 후두개염의 사망률은 6%임.

⑤ 치료

- 원인에 따라 해 주어야 하지만, 폐쇄의 상태에 따라 적절한 환기 상태 유지가 우선시되어야 함
- 급성 연축 크루프나 경한 후두 기관 기관지염이 있는 환아는 항생제를 투여할 필요가 없으며 대부분 집에서 안전하게 치료할 수 있음.
- 더운 샤워의 증기나 분무기로부터 나오는 차가운 증기를 쐬어 주면 급성 후두 경련과 호흡 곤란은 수분 내에 완화되기도 함.
- 많은 부모들이 환아를 병원으로 데려오는 도중에 환아가 차가운 밤공기에 노출되어 증상이 완화되는 경우를 경험
- 후두 경련이 감소한 후에도 재발을 방지하기 위하여 한다
- 가까이에 가습기를 두고 2~3일 동안 사용함.

크루프는 경우에 따라 빠른 속도로 악화되는 경우가 흔하며 다음과 같은 경우에는 입원을 시켜야 함.

- 후두개염이 있거나 의심이 되는 경우
- 호흡곤란
- 천음이 진행되고 휴식 시에도 심한 천음이 있는 경우
- 저산소증
- 불안, 창백, 의식 악화
- 위독하게 보이면서 고열이 있는 경우

10장. 호흡기계의 병증 및 질환

4절. 천증

개요

- 천식: 여러 가지 자극에 대한 기도의 과민성을 특징으로 하는 질환이며 기도의 광범위한 협착에 의한 임상증상이 자연히 혹은 치료에 의해 가역적으로 호전되는 질환.

- 과거의 천식은 천명을 동반한 발작적인 호흡곤란의 증상만을 의미하였으나, 만성 기침, 흉부압박감, 원인을 알 수 없는 호흡곤란의 증상만 있는 천식도 적지 않음.

- 최근에는 천식이란 임상적으로는 가역적인 기도폐색의 증상을 보이고, 병태생리적으로는 기도의 과민성이 존재하며, 병리학적으로는 기도의 염증성 반응을 보이는 질환이라고 정의.

- 한의학에서는 哮喘(효천)이 이에 해당.

《幼科折衷》“醇者聲響名，喘以氣息言，促而氣短論也。夫喘促喉中如水鷄聲者謂之時，氣促而連屬不能以息者謂之喘。”

- “哮喘”: 喉中에서 소리가 나는 것을 말하며 입을 열거나 다물고 있어도 소리가 나는 것

- “喘”: 呼吸을 기준으로 하여, 숨이 促迫하고 呼多吸少한 것.

《幼科發揮》에서의 “或有喘病... 此爲宿疾不可除也.”

《景岳全書》에서의 “喘有風根”

→ 위의 두 개와 같이 哮喘은 체질적 소인이 있고, 反後 發作하는 特徵이 있으며, 哮喘이 發作하여 時間이 經過하면 저절로 낫고, 未發時 豫防이 可能한 特徵이 있다고 인식하였다.

- 《幼科釋謎》에서는 “食孝”, “水哮”, “風痰哮”, “年久哮” 등으로 분류함.

- 천식은 밤, 야간에 주로 발작하고 계절적으로는 春秋에 다발하며, 治療原則은 《丹溪心法·喘》“未發宜扶正氣爲主, 已發用邪爲主”이라 함

- 《丹溪心法》에서 哮喘의 病名이 최초로 나타남.

- 孝는 呼吸할 때에 喉間에서 톱을 당길 때 나는 소리나 물오리 소리(水鷄聲)와 같은 소리가 남.

- 喘은 呼吸이 促迫하며, 입을 벌리고 어깨를 들어올리며 호흡하고 편히 눕지 못하는 特徵이 있음.

- 이와 같이 哮와喘은 차이가 있으나, 대개 哮는 喘과 함께 나타나므로 哮喘이라 하고, 喘은 반드시 哮를 兼하지 않고 비교적 광범위한 의미를 내포하는 명칭.

- 또한 이는 喘鳴, 喘呼, 齁齁(후합), 哮喘(효후), 呷嗽(합수) 등으로도 표현되고 있음.

병인병리(病因病理)

1) 病因

誘因(유인)

- 外感六淫之邪
- 生冷, 酸鹹, 甘肥 飲食所傷
- “形寒飲冷則傷肺”, <<嬰童百問>> “有食熱物毒物冒觸三焦肺肝氣逆作喘者”
- 勞倦所傷 <<景岳全書>> “或遇勞即發者亦名嗟喘”
- 情志所傷 <<嬰童百問>> “因驚暴觸心, 肺氣虛發喘者”

內因

- 痰飲內伏(脾肺腎의 氣虛)
- 脾肺腎 三臟의 기능실조와 有關하며 脾氣虛, 肺氣虛, 腎不納氣로 인하여 發病하며 小兒에서는 어른에 비해 腎虛보다는 脾肺氣虛가 많다.

유전적 요인 : 가족력이 있거나 소아 선천 부족

2) 病理

- 外因과 內因의 結合으로 발생한 痰飲이 오래동안 잠복하고 있다가 誘因과 接觸하여 발생.
- 발작 시 痰이 氣를 따라 올라가고 있는 痰阻로 인하여 서로 搏結(박결)하여 기도가 막히고 宣降機能의 失調로 呼吸困難과 氣息喘促이 나타나게 됨.
- 동시에 氣의 出入으로 停積된 痰과 接觸하여 哮鳴(효명)이 발생.
- 발작기 천식과 완해기 천식으로 나누며, 발작기는 寒性 哮喘과 熱性 哮喘으로 분류.
- 寒性 哮喘은 外感風寒과 內傷生冷, 陽虛 등으로 寒痰이 內伏하여 나타남.
- 熱性 哮喘은 원래 陰虛한데 痰熱이 肺에 鬱체되거나, 寒痰이 오래되어 熱로 化한 경우 나타남.
- 哮喘이 반복 발작하고 肺氣가 耗散되어 완해기에 肺氣虛이 나타나고 오래되면 회복이 되지 않음.
- 肺, 脾, 腎의 관계가 밀접하여 완해기에는 肺, 脾, 腎虛의 증상이 동반됨.

변증시치

1) 風寒喘急(寒性哮喘)

[原因]

- 外感風寒과 內傷生冷으로 寒痰이 肺에 伏
- 陽虛하여 氣가 津液을 化하지 못하므로 寒痰이 內伏

[症狀] 發熱無汗, 呼吸氣急, 鼻塞 또는 鼻翼煽動, 咳嗽聲重, 咯痰清稀色白, 粘末狀, 形塞無汗, 面色晦滯帶青, 四肢不溫, 喉有痰盛, 口不渴, 二便自調, 舌苔薄白, 脈浮緊, 鼻翼煽動

[治法] 溫肺化痰定喘, 發散風寒

[治方]

- 小青龍湯
- 華蓋散
- 蘇子降氣湯
- 肺氣가 虛弱한데 다시 風寒의 邪를 받아 面色晄白, 喘而氣短, 發熱惡寒 시 : 紫蘇飲子
- 栝蒌정기산 가감

2) 火熱喘急(熱性哮喘)

[原因]

- 肺胃의 火邪 鬱結
- 心火가 肺金을 熏灼
- 본래 體質이 弱해서 腎陰不足 虛火燦金(허화삭금), 灼傷肺金하여 腎虛火가 肺陰을 灼傷

[症狀] 面赤脣紅, 喘促氣粗, 喉間哮鳴, 胸滿痰稠, 口舌乾燥, 脈聲高息涌, 呼出而快, 小便黃赤, 大便乾燥 或 秘結, 脈滑數有力

[治法] 清肺泄熱, 清心火, 滋陰瀉火

- 肺熱 : 氣粗, 鼻翼煽動(비익선동) : 涼膈散
- 胃熱 : 煩渴引飲, 大便不通 : 涼膈白虎湯
- 心火 : 夜臥不安(心煩으로), 小便赤少 : 導赤散
- 腎陰虛火 : 午後發熱, 兩顴潮紅, 咽乾口渴, 舌赤津少 : 知柏地黃湯

[治方]

- 涼膈散
- 導赤散
- 麻杏甘石湯 合 定喘湯
- 加減瀉白散
- 瀉火清肺湯
- 가미향소산 가감
- 定喘湯

3) 肺虛作喘

[原因]

- 元氣不足, 肺氣虛弱 病後衰弱
- 久嗽不定으로 肺氣不足

[症狀] 喘而呼吸短促, 痰聲低微, 倦怠乏力, 自汗怕冷, 四肢不溫, 面色晄白, 額上有汗, 神氣疲乏不振, 大便溏薄, 苔薄質淡, 脈象虛弱

[治法] 養陰潤肺, 滋陰清虛熱

[治方]

- 肺虛挾痰：百合固金湯 《(醫方集解) 湯頭歌訣》：養肺清咽
- 肺虛夾熱：本事黃芪湯
- 補虛清肺：潔古黃芪湯

4) 脾氣虛弱

[原因] 脾虛로脾胃의 不運하여 濕痰이 積久停多

[症狀] 咳嗽痰多, 食少脘痞, 面黃欠華, 大便不實, 肌肉萎弱, 倦怠乏力, 苔少舌淡, 脈緩無力

[治法] 健脾化痰 降逆平喘

[治方]

- 六君子湯
- 蘇葶丸
- 蘇葶滾痰丸
- 전씨백출산 가감

5) 腎虛不納

[症狀] 面色晄白, 形寒怯冷, 下肢不溫, 腳軟無力, 動則心悸氣促, 大便澄清, 或夜間遺尿, 舌淡苔白, 脈細無力

[治法] 補腎固本

[治方]

- 金水六君煎
- 瓊玉膏

서의학적 질환

- 천식: 표적 기관이 기관지인 알레르기 질환.
- 임상적으로는 기도 염증에 의해 발생한 기관지 폐쇄를 특징으로 함
- 전형적인 알레르기 현상인 부종, 점액의 과다 분비와 평활근 수축이 모두 나타나며, 임상적으로는 **기침, 가래와 기도 폐쇄**에 의한 호흡곤란의 증상을 나타냄.
- 이러한 증상들은 만성 염증에 의해 지속 또는 반복하면서 장기간에 걸쳐 나타나고, 기도 개형(airwayremodeling)을 일으키면서 기도 폐쇄의 증상이 더욱 쉽게 심하게 나타나며 때로는 비가역적 폐기능의 저하까지 진행됨.
- 천식은 어느 연령에서든지 발병할 수 있지만 **약 80% 이상이 6세 이전에** 처음 나타나며 약 30%는 1세 이전에 발병
- 천식의 기본적인 병태 생리는 기도 과민성과 기도 폐쇄, 그리고 이로 인해 혈액 가스 교환의 이상으로 요약할 수 있음.

1) 원인

- 유전적인 소인과 환경적인 요인이 긴밀한 연관성을 가지고 복합적 관여

(1) 유전적인 소인

- 천식과 관련이 있는 유전자 다리(gene locus)가 15번 염색체
- IgE 항체를 생산하는 아토피 유전자는 11번 염색체
- 기도 과민성 유전자와 기도 염증 반응에 관여하는 사이토카인들의 유전자는 5번 염색체에 서로 가까이 위치함

(2) 환경적 요인

- 천식의 발생과 증상 발현에 관여하는 환경요인에는 알레르겐, 호흡기 감염과 환경오염 물질을 들 수 있음.
- 모든 종류의 알레르겐이 천식 증상을 일으킬 수 있지만, 집먼지 진드기와 애완동물의 분비물과 같이 입자가 작아 기도에 도달할 수 있고, 자주 지속적으로 접촉을 할 수 있는 실내 항원들이 주종을 이루고 있음.
- 흡연, 아황산가스와 오존과 같은 대기 오염 물질도 호흡기 감염도 기도 상피에 손상을 주어 알레르기 발생을 용이하게 할 뿐 아니라 증상을 유발할 수 있음.
- 차고 건조한 공기나 저기압, 자극적인 냄새도 강력한 증상 유발 인자로 알려져 있음.
- **감염의 대표적인 예로서 RSV와 Rhinovirus**가 있으며, 이 밖에 아데노바이러스, 인플루엔자 바이러스, Mycoplasma균 등의 호흡기 감염을 일으키는 미생물들도 천식 증상을 유발하는 요인으로 거론되고 있음

2) 증상

- 기도 점막의 부종에 의한 기침과 천명, 점액의 과다 분비에 의한 가래와 기침, 평활근의 수축에 의한 호흡 곤란이 천식의 전형적인 임상 증상
- 다른 알레르기에서와 마찬가지로 유전적인 영향을 많이 받아 특정인에게 증상이 나타나며, 과민성의 형성으로 이러한 증상들이 자주 반복하여 나타나고, 염증과 기도 개형으로 증상이 만성적인 경과를 밟음
- 어린 소아는 호흡에 관여하는 평활근, 흉곽과 횡격막의 구조가 미숙하여 기도 폐쇄가 더욱 심하게 나타나 무기폐 또는 폐기종이 자주 동반되고, 약물 치료에 대한 반응도 성인에 비해 미약함
- '숨쉬기 답답하다(Shortness of breath)', '숨이 찬다(Chest tightness)'는 표현을 하기도 하고 흉통을 호소하기도 함
- 기도 폐쇄가 심하면 청진기의 도움 없이도 천명 소리를 들을 수 있게 됨
- 알레르겐이 있는 환경에서 증상이 나타나지만 기도 자극을 유발하는 모든 조건에 의해서도 증상이 나타남
- 운동에 의한 증상으로 친구들과 어울리는 것을 피하게 되고, 야간에 증상이 더욱 잘 나타나서 수면 장애로 피로감을 호소하기도 함
- 이 밖에 찬 공기, 저기압, 높은 습도, 황사, 매연, 공해와 같은 대기 환경과 호흡기 감염으로도 증상이 나타남
- 지나친 웃음이나 심지어는 심리적인 변화로도 증상이 유발됨
- 알레르기 비염과 아토피 피부염 등의 다른 알레르기 질환이 자주 동반됨

3) 진단

- 천식의 진단도 다른 알레르기 질환에서와 같이 알레르겐의 연관성과 기관지 과민성을 증명해야 함
- 이 과정을 정확히 증명하기 위해서는 자세한 병력 청취와 신체검사 소견, 검사실 검사와 생체 내 검사 등 여러 진단법으로 얻은 정보를 종합하여 판단하는 것이 좋음
- 그러나 연령에 따라 이들 진단법은 제한적일 수 있고, 많은 시간과 비용이 필요하여 천식과 유사한 증상을 가진 모든 환자에게 알레르기 검사를 할 수 없음.
- 이러한 이유로 소아기 천명 질환은 3세경까지 반복되는 천명이 있다가 사라지는 일과성조기 천명군(transient early wheezer), 3~5세에 알레르기와 상관없이 일시적으로 천명을 보이다가 소실되는 비아토피 천명군(non-atopic wheezer), 그리고 성인까지 지속되는 아토피 천명군(atopic wheezer, IgE-associated wheezer)으로 구분하기도 함.
- 따라서 어린이 천식을 진단하기 위해서는 나이에 따라 진단적 접근이 필요.
- 만 2세까지는 피부 시험이 가능하지만 매우 제한적이고, 혈액 검사에 대한 의존도가 높고 천식 유발 검사와 폐기능 검사는 불가능함.
- 2세를 지나면 감별해야 할 질환이 줄어들지만 아직도 피부 시험과 최대 호기 속도의 측정에 대한 순응도가 낮아 정확한 결과를 얻기는 힘들.
- 4세 이후에는 피부 시험과 최대 호기 속도의 측정이 가능하고 6세가 되면 천식 유발 검사를 포함한 거의 모든 진단법을 성인에 준하여 실시 할 수 있게 됨.
- 천식 환자의 흉부 방사선 검사는 대부분 정상이거나 과다팽창(hyperinflation) 소견을 보이지만, 때로는 폐분절 무기폐(segmental atelectasis)와 심한 경우는

합병증으로 기흉, 피하 기종 소견을 보이기도 함.

- 천식에서 비염과 부비동염이 동반되는 경우가 많으므로 부비동 촬영을 같이 할 수 있음.

5절. 비질환(鼻疾患)

鼻鼽(비구), 噴嚏(분체=재채기)

1) 개요

- 비구와 분체는 비강이 간지럽고, 재채기, 많은 양의 콧물, 동시에 鼻塞不通이 나타나며 눈물이 흐르거나 두통과 냄새를 맡지 못하는 증상이 같이 나타나는 것이다.
- 증상은 갑자기 나타나고, 빨리 소실되는데 자주 반복된다. 알레르기 비염의 한 증상이다.
- 《素問》 六元正紀大論에서 “陽明所致,爲鼽嚏”이라 하였다.

2) 病因病機

- 체질적인 소인이 있는 상태에서 다음의 원인으로 나타난다.

- 肺熱 : 《東醫寶鑑》 “嚏者 鼻中因痒而氣噴作于聲也,鼻爲肺竅,痒爲火化,是火乘金爲病也”

肺는 鼻에 開竅한다. 폐열이 위로 黑鼻하므로 鼻痒,噴嚏한다.

- 肺寒 : 《景岳全書》 “凡由風寒而鼻塞者,以塞閉腠理,則經絡壅塞而多鼽嚏”.

肺는 본래 惡寒하는데 한랭에 感하면 당연히 반응하게 된다.

- 衛虛 : 肌表를 保衛하는 衛氣가 虛하면 不能抗邪한다. 肺合皮毛, 開竅于鼻, 故 鼻首當 其冲, 故作痒多嚏.

3) 辨證施治

(1) 風寒證

[原因] 寒冷에 노출되면 발작, 실내에서 차가운 실외로 나가거나, 하루 중 기온이 내려간 아침 기상 후 증상이 나타남.

[症狀] 재채기가 계속되고 분비물이 많고 색은 清稀, 비점막이 腫大되어 있으나 蒼白하다. 舌苔薄白, 脈細.

[治法] 調和肺氣, 祛寒散邪

[治方]

- 小青龍湯
- 桂枝湯 加 寒甚者는 加 葶藶, 葶澄茄, 細辛
- 桂枝湯

(2) 風熱證

[原因] 때로 연기, 熱氣와 같은 자극적인 것과 접촉하면 발작

[症狀] 계속되는 재채기, 담황색의 콧물, 비점막은 정상이나 심한 경우에는 약간 充血, 舌苔薄黃, 脈數 (寒冷, 冷風, 冷氣에 민감하지 않은 것이 風寒證과 구별)

[治法] 疏風清熱

[治方]

- 麗澤通氣湯
- 荊芥連翹湯
- 防風通聖散

(3) 脾虛證

[原因] 衛氣가 虛

[症狀] 재채기가 그리 많지는 않으나 비색이 심하고 오래 지속된다. 비점막(하비갑개점막)은 창백하고 부종은 가벼우며, 외부 자극에 대한 발작은 가볍고, 일반적으로 병은 오래 지속된다. 전신증상으로 脾의 運化기능이 약하고 피로하고 便溏.

[治法] 益氣升陽, 補脾固衛

[治方]

- 補中益氣湯
- 玉屏風散
- 전씨백출산 가미

(4) 肺腎陰虛

[原因] 腎陰虛 체질의 소아가 반복되는 熱病으로 肺陰이 손상

[症狀] 鼻塞, 鼻涕白或黃, 비점막이 비교적 발적, 充血되어 코피가 잘 난다. 혹은 후비루가 있는 경우 咳嗽, 口臭, 口乾, 地圖舌, 舌上裂紋, 舌紅無苔, 脈細數

[治法] 滋腎養陰, 補肺益氣

[治方]

- 荊芥連翹湯 加 六味地黃丸
- 荊芥連翹湯 加 左歸飲

4) 서의학적 질환

(1) 알레르기 비염

- 표적 기관이 비강인 알레르기 질환
- 경제 수준이 높은 사회의 어린이 20~40%가 앓았거나 앓고 있을 정도로 알레르기 비염은 아토피 질환 중 가장 흔한 질환
- 우리나라에서도 마찬가지로 6~15세 어린이 청소년을 대상으로 조사한 결과 유병률이 15~20%에 달함
- 호발연령은 천식이나 아토피 피부염에 비해 늦어 학동 청소년기에 흔히 발생

① 원인

- **집먼지 진드기**가 가장 흔한 원인이지만 천식보다는 화분에 의하여 나타나는 경향이 많다.

② 증상

- 주로 모세혈관의 확장과 분비샘의 과민반응에 기인한다.
- 모세혈관의 확장으로 발생한 부종에 의해 코 막힘, 코 가려움증과 재채기의 증상을 일으키고, 분비샘의 자극으로 콧물이 쏟아진다.
- **자극에 의한 재채기가 특징적인 증상**이고 **아침에 더 심하다**.
- 손으로 **코를 비비며** 밀어올리는 행동(**allergic salute**)과 코를 움찔거리는 모습(rabbit nose)을 볼 수 있다.
- 이것이 오랜 기간 지속되면 콧등에 주름(transverse nasal crease)이 나타나고 비출혈의 원인이 되기도 한다.
- 연구개 및 인두 부위에 이물감(foreign body sensation)으로 이를 제거하려는 버릇(**throat clearing**)이 생기기도 한다.
- 코막힘으로 인후 주위의 교통에 차질이 생겨 중이염과 부비동염의 발생 가능성이 높아지고 두통을 호소하며 구강호흡(allergic gape)으로 아데노이드 얼굴(**adenoid face**) 모습이 나타나기도 한다.
- 오래 지속되면 입맛도 없어지고 피로감을 느끼고 또 보채기도 한다.
- 감기 때와는 달리 맑은 콧물이 갑자기 쏟아지고 곧 사라지는 양상을 나타낸다.
- 오래 지속되면 색도 변하고 또 농도도 짙어진다.
- 콧물이 인후로 흘러내려 이로 인해 인후부에 자갈모양(cobble stone)으로 증식된 림프샘이 보이기도 한다.
- 비강 주위 특히 안검의 정맥 순환이 원활하지 못하여 **눈 주위의 피부색이 검푸르게 착색(allergic shiner)**된다.

- 눈 비침으로 눈 밑에 여러 겹의 주름(Dennie-morgan folds)이 생기기도 한다.
- 눈 증상도 자주 동반한다.
- 진행되어 비점막의 과민성이 형성되면 공해, 매연, 자극성 물질과 같은 비특이적 자극과 심지어는 심리적인 자극으로도 증상이 유발되기도 한다.

③ 감별진단

- 어리면 어릴수록 알레르기 비염과 비슷한 증상을 가지고 있는 호흡기 감염의 빈도가 높아 자칫 과잉 진단으로 과잉 치료를 하게 되는 경우가 많다.
- 따라서 다른 알레르기 질환보다 진단에 더 많은 신경을 써야 한다.

(1) 바이러스 비염(감기)

- 알레르기 비염에 비하여 증상이 비교적 서서히 나타나고, 발열 등의 전신 증상이 동반되는 경우가 많다.
- 콧물이 처음에는 무색이다가 곧 회백색이나 누런색을 띤다.
- 비침 도말 검사상 호중구가 증가되어 있다.
- 코 가려움증이나 눈 증상을 동반한 경우는 드물고 알레르기 비염보다는 증상이 비교적 길게 나타난다.
- 대개 7~14일 정도 지속되며 발병 4~5일경에 가장 심하고 이후 점차 좋아진다.

(2) 부비동염

- 소아 감기의 5~10%에서 급성 부비동염이 합병될 수 있는데, 이 경우에는 증상이 10일 이상 지속된다.
- 콧물은 끈끈하고 누런 색깔을 띠며 코뒤흐름(postnasal drip)이 관찰되고 입 안에서 악취가 난다.

(3) 호산구 비염(nonallergic inflammatory rhinitis with eosinophils; NARES)

- 성인에 많고 통년성이며, 증상은 알레르기 비염과 유사하고, 비 도말 검사상 호산구가 증가되어 있다.
- 그러나 알레르기 피부 검사는 모두 음성이다.

(4) 혈관 운동성 비염 (vasomotor rhinitis)

- 자율 신경계의 조절 이상으로 알려져 있는데, 증상은 알레르기 비염과 유사하나 비폐쇄가 더욱 심하고, 온도, 습도의 변화나 담배 연기 등 비특이적 자극에 의하여 악화된다.
- 코 가려움증과 맑은 콧물이 드물며 동반되는 눈 증상은 없다.
- 어린이에서는 흔하지 않다.

(5) 약물 비염(rhinitis medicamentosa)

- 비혈관 수축제를 과다하게 사용한 경우에 잘 오며 심한 비폐색이 특징이다.

(6) **섬모 운동 장애 증후군**(immotile cilia syndrome)

- 비섬모 미세소관의 해부학적인 이상으로 나타나는데, **분비된 점액이 제대로 배출되지 않기 때문에** 감염이 쉽게 일어난다.
- 대부분의 경우에 **만성 비염**과 **만성 부비동염**, 중이염 증상과 폐렴 및 기관지염 증상이 관찰된다.
- 섬모 운동 장애 환자의 50%는 좌우바뀜증(situs inversus)이 동반되며, 정자의 운동장애가 관찰되기도 한다.

(7) **아데노이드 비대**에 의한 비폐쇄

- 소아 연령에서 만성적인 비폐쇄를 초래하는 해부학적 병변 중에서 가장 흔한 원인이다.
- 지속적인 비폐쇄 증상과 비음과 구강호흡을 보이며 **수면 시 코골이**가 나타난다.
- 측면 두부 방사선 검사로 진단할 수 있다.

(8) **비강 내 이물**(foreign body)

- 코에 이물을 넣는 행위는 유아기에 주로 있는 현상이지만 드물게 영아에서도 다른 형제에 의해 일어날 수 있다.
- 대개 **일측성**이고 **화농성**이며 흔히 **혈성**이고 **악취**가 난다.

④ **합병증**

(1) **중이염**과 **부비동염**, **천식**, **코폴립**(nasal polyp)

- 알레르기 반응으로 비강과 비인두 점막의 비만 세포와 염증 세포로부터 분비 생산된 화학 매개체로 인해 유스타키오관이 폐쇄되고 이로써 중이의 음압 상태가 지속되어 삼출 중이염이 잘 발생한다.
- 코막힘으로 구강 내 기류의 변화로 부비동염의 빈도도 높다.
- 알레르기 비염의 60% 가량에서 천식을 동반한다.
- 따라서 알레르기 비염이 악화되면 천식도 악화되고, 또 알레르기 비염이 치료가 되면 기관지 과민성이 감소하는 경우를 자주 접하게 된다.
- 지속적인 알레르기 염증으로 발생한다.
- 알레르기 치료로 호전되기도 하지만, 그렇지 못한 경우에는 수술로 제거해 주도록 한다. - 장기적인 관리를 다시 점검해 줄 필요가 있다.

(2) 만성 비염

- 만성 비염은 감염 후에 곧 다시 감염이 되거나 지속적인 비염 증세가 있는 경우를 말하며, 흔히 부비동염을 동반하므로 비-부비동염(rhinosinusitis)이라는 명칭을 쓰기도 한다.
- 중이염도 자주 동반하기 때문에 각별한 관심을 가져야 한다.

① 원인

- 가장 흔한 원인은 알레르기 비염이다.

- 코폴립(nasal polyp), 기형, 섬모 운동 장애, 아데노이드 비대, 이물, 영양 장애, 면역 기능 저하의 문제로도 나타날 수 있고, 잘못된 수유의 방법, 항울혈제와 항히스타민제의 장기 복용에 의한 의인성(iatrogenic) 질환으로 생길 수도 있다.

② 증상

- 만성 콧물이 주증상이며, 코가 막히고 악취가 나거나 코 주위가 헐기도 한다.
- 후각 장애가 흔하며 혈성 비루도 나타난다.
- 알레르기 비염에 동반되어 나타나는 경우는 코 가려움, 재채기와 맑은 콧물이 반복하여 나타난다.
- 위축 비염은 드물게 전신 질환과 관련되어 발생하거나 만성 감염으로 인하여 생길 수 있다.
- 후각 장애가 있고 콧물은 별로 심하지 않지만 딱지와 건조감이 심하고 간혹 심한 악취가 나기도 한다.

鼻淵(부비동염)

1) 개요

- 韓醫學의 腦漏, 鼻淵은 부비동염에 해당한다.
- 鼻淵의 주요 증상이 鼻塞流涕로 임상상 鼻分泌物의 色, 質, 量, 氣味 등의 관찰이 중요하다.
- 色白, 清稀, 量多, 無氣味는 주로 寒性에 속하고, 鼻塞이 심하고 분비물의 색이 黃, 質稠, 量多, 有氣味而不重은 風熱에 속한다.
- 분비물의 색이 黃綠 혹은 血痕이 섞여 있거나 質稠하며 膿性인 것은 瞻移熱于腦이고, 鼻塞이 있고 냄새를 맡지 못하며 분비물의 색이 白或淡黃, 質粘, 量多, 便溏腹脹한 것은 清陽不升하는 것이다.
- 부비동은 비강과 같은 점막으로 덮여있기 때문에 어떤 상기도 감염에도 침범될 수 있음
- 상기도 감염이 소실되면 부비동염도 동시에 사라지나 이미 감염되어 있으면 그렇지 않음
- 外感이 동반된 表實證은 風寒과 風熱에 해당하고, 外感이 없는 상태에서 만성적인 염증이 동반된 虛證은 肺腎陰虛, 脾肺氣虛 증상에 해당한다.

2) 病因病機

- 原因은 外感, 膽移熱于腦, 肺氣虛寒 등이다.
- 평소 폐기가 허약하면 한랭의 손상을 쉽게 받고, 오래되면 비강에 응체하여 비연이 된다.
- 外感風寒, 外感風熱
- 膽移熱于腦
- 肺氣虛寒
- 肺腎陰虛

3) 辨證施治

(1) 風寒證

[症狀] 초기 혹은 만성 증상에서 나타나는데 全身惡寒發熱, 無汗, 頭痛, 심한 鼻塞, 流涕 色白清稀, 鼻粘膜蒼白浮腫, 鼻腔內分泌物이 주로 漿液性, 舌苔는 薄白.

[治法] 辛溫解表, 宣通肺竅

[治方]

荊防敗毒散 合 蒼耳子散加減

荊防敗毒散

蒼耳子散

(2) 風熱證

[症狀] 발열이 심하나 오한의 증상은 가볍고, 有汗口渴, 頭痛頭脹, 咳嗽, 痰多, 鼻塞不利, 냄새를 맡지 못하고 입과 코 안이 뜨겁게 느껴짐, 분비물의 색은 黃而稠하거나 粘白하고 量은 많다. 鼻粘膜과 鼻甲은 潮紅하고 舌質紅 苔薄微黃.

[治法] 疏風清熱, 宣通肺竅

[治方]

荊芥連翹湯加味

桑菊飲 合 蒼耳子散加減

- 桑菊飲

- 蒼耳子散

防風通聖散

(3) 肺氣虛寒(脾肺氣虛) = 만성 부비동염

[症狀] 병정이 길고 在溫暖時或運動後暫可緩解, 嗅覺減退. 全身乏力氣短, 形寒肢冷, 咳嗽有痰, 分泌物的 색은 하얗고 量이 많으며 간혹 稀或粘, 無臭味, 鼻粘膜과 鼻甲은 淡紅腫脹, 肥大함. 遇風冷刺激, 鼻塞流涕加重, 舌質淡, 苔白滑.

[治法] 溫肺補氣, 散寒通竅

[治方]

- 錢氏白朮散 加 黃芪 8 蒲公英 8 魚腥草 8 榆根白皮 6 蒼耳子 4
- 補中益氣湯 合 蒼耳子散
- 蒼耳子散
- 常用藥

(4) 肺腎陰虛 = 만성 부비동염

[症狀] 鼻流黃涕, 鼻塞, 咳嗽, 口臭, 衄血, 口乾, 地圖舌(光滑舌), 舌上裂紋, 舌紅無苔, 脈細數 (+ 입냄새, 코피가 잦음, 잘 때 식은땀)

[治法] 補肺益氣, 滋腎養陰

[治方]

- 荊芥連翹湯 加 黃芪 蒲公英 魚腥草 8 榆根白皮 6 蒼耳子 4 山茱萸 4 五味子 4
- 加味 六味地黃丸
- 加味 左歸飲

4) 치료

- 침치료 : 迎香, 內迎香, 合谷, 印堂의 經穴에 호침으로 10~15분 留針
- 향기치료
- Eucalyptus(祛痰, 消炎, 刺戟, 鎮痛, 鎮痙, 粘液過多治療)
- Cypress(殺蟲,消毒, 收斂, 利尿, 血管 收縮作用)
- Peppermint(發汗, 消毒, 消炎, 收斂, 코 점액 배출, 血管收縮, 解熱作用)
- 증류수에 희석하여 Nebulizer를 이용하여 5분간 흡입시킨다.
- 艾灸療法 : 脾肺氣虛로 인해 잦은 腹痛 軟便 - 中院, 足三理 間接我

5) 서의학적 질환

- 부비동의 점막은 비강과 같아 상기도 감염 시 동시에 침범될 수도 있고, 비점막의 부종 등으로 배출구가 막혀 부비동 내 분비물이 축적되어 2차 세균 감염을 일으킬 수도 있다.

(1) 증상

- 급성 부비동염은 감기가 평소보다 심하거나 10일 이상 지속될 때 의심해
- 지속적 농성 비 분비물(흔히 일측성), 발열, 안면의 통증과 압통, 두통 등의 소견을 보이며, 목소리가 콧소리로 변함
- 기침은 낮에 자주 하지만 후비루(postnasal discharge)가 있으면 야간에 심함
- 급성 사골염(acute ethmoiditis)이 있으면 눈 주위에 연조직염(cellulitis)이 생겨 연부 조직의 부종과 피부 발적을 보임
- 아급성 및 만성 부비동염의 경우 기침과 비 분비물이 30일 이상 지속

★ 합병증 ★

- 경막외, 경막하, 지주막하 농양
- 수막염
- 해면동 혈전증
- 시각신경염
- 안와 주위의 연조직염, 농양, 골수염 등 이들로 인한 삼출성 중이염, 기관지염

(2) 진단

- 임상증상만으로도 진단이 가능하다.
- 상기도 감염의 증상이 10~14일 이상 지속되는 경우, 심한 호흡기 증상과 지속되는 발열, 3~4일간 지속되는 화농 비루는 부비동염을 의심할 요소가 된다.
- X선 사진(Water & Caldwell view)에서 부비동에 기수위, 완전한 혼탁(회백색)이 있고, 부비동의 점막 두께가 4mm 이상일 때 의심할 수 있다.
- CT와 MRI는 매우 정확한 진단 방법이지만 비용이 비싸기 때문에, 다른 질환을 감별해야 할 정도로 증상이 심하거나 오래 지속되고 수술이 필요하다고 판단되었을 때 촬영하도록 해야한다.
- 부비강 천자는 세균 배양을 위해서는 가장 믿을 만한 검사이지만 처음부터 검사할 필요는 없다. 소아에서는 쉽지 않기 때문에 치료에 반응이 없거나 생명을 위협하는 합병증이 있을 때 시행한다.

(3) 치료

- 세균 부비동염의 50~60%는 항생제의 치료 없이도 호전

* 曰: 근데 의사들이 자꾸 항생제 씀 ㅠㅠ

- 중이염의 원인균과 같아 1차 항생제 치료는 기본적으로 중이염에 준해도 된다.

- 치료 기간은 개인에 따라 차이가 있으나 급성일 때는 증상이 소실된 후 1주일까지 치료를 하도록 권장하고 있다.

- 치료에 호전이 없을 경우는 세균 배양 검사를 통해 항생제를 변경해줘야 하고 또 다른 질환, 특히 알레르기 비염을 감별하여 이들에 대한 치료를 함께해주어야 한다.

- 이와 같은 2차 치료에도 호전이 없을 경우는 부비동 천자 등 철저한 검사와 외과적 배액 등의 적극적인 치료가 필

- 부비동의 기능을 유지하기 위해서는 점막 섬모 운동이 매우 중요하기 때문에, 항히스타민제와 같이 점막을 건조시켜 섬모의 운동을 억제하는 약물은 장기간 사용하지 않아야 함

- 만성 부비동염에서는 건조한 공기, 수유 방법, 알레르기, 코의 기형, 아데노이드의 만성 감염, 섬모 운동 장애, 충치, 면역 결핍 등의 선행 요인이 발견되는 경우가 많아 이에 대한 치료 대책을 강구해야 함